



CHAPITRE 12

Machine à courant continu

Nom : Prénom : Date :

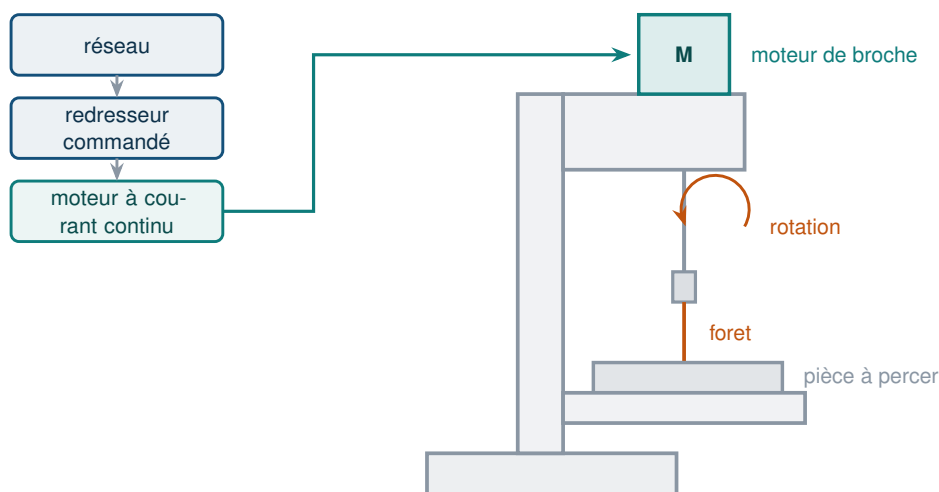
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Un atelier de mécanique dispose d'une **perceuse à colonne automatisée**. La broche est entraînée par un moteur à courant continu, alimenté par un redresseur commandé. La vitesse de rotation doit s'adapter au matériau et au diamètre percé.

Vous êtes chargé de vérifier les performances de cette motorisation après le remplacement du moteur.



La vitesse de rotation du foret doit s'adapter au matériau et au diamètre percé : lente pour l'acier et les gros diamètres, rapide pour l'aluminium et les petits. Le couple résistant, lui, dépend de l'avance imposée au foret.

Données

Plaque du moteur : $U_N = 180 \text{ V}$ · $I_N = 8,0 \text{ A}$ · $R = 1,2 \Omega$ · $n_N = 1200/\text{min}$

Pertes fer et mécaniques au régime nominal : 60 W

$$U = E + RI \cdot E = k \Omega \cdot T_{em} = k I \cdot \Omega = 2\pi n / 60$$

$$P_a = UI \cdot p_J = RI^2 \cdot P_u = T_u \Omega \cdot \eta = P_u / P_a$$

Cahier des charges : rendement supérieur à 88 % ; couple utile disponible d'au moins 9 N m au régime nominal.



Partie A — le modèle de l'induit

3 points

- A1.** Nommer la conversion de puissance réalisée par le moteur, en précisant ses grandeurs d'entrée et de sortie. **APP** (1 pt)

- A2.** Représenter le modèle électrique équivalent de l'induit en régime permanent. Y faire figurer U , I , R et E . **APP COM** (1,5 pt)

- A3.** Que devient E lorsque le moteur est à l'arrêt ? Justifier. **ANA** (0,5 pt)

Partie B — le point de fonctionnement nominal

5 points

- B1.** Calculer la force électromotrice E au régime nominal. **REA** (1 pt)

- B2.** Calculer la vitesse angulaire Ω , en rad/s. **REA** (1 pt)

- B3.** En déduire la constante k de la machine, avec son unité. **REA COM** (1,5 pt)

- B4.** Calculer le moment du couple électromagnétique. **REA** (1,5 pt)



Partie C — le bilan des puissances

5 points

C1. Calculer la puissance absorbée, puis les pertes par effet Joule dans l'induit. **REA** (1,5 pt)

C2. En déduire la puissance électromagnétique. Vérifier ce résultat par un second calcul indépendant. **REA VAL** (1,5 pt)

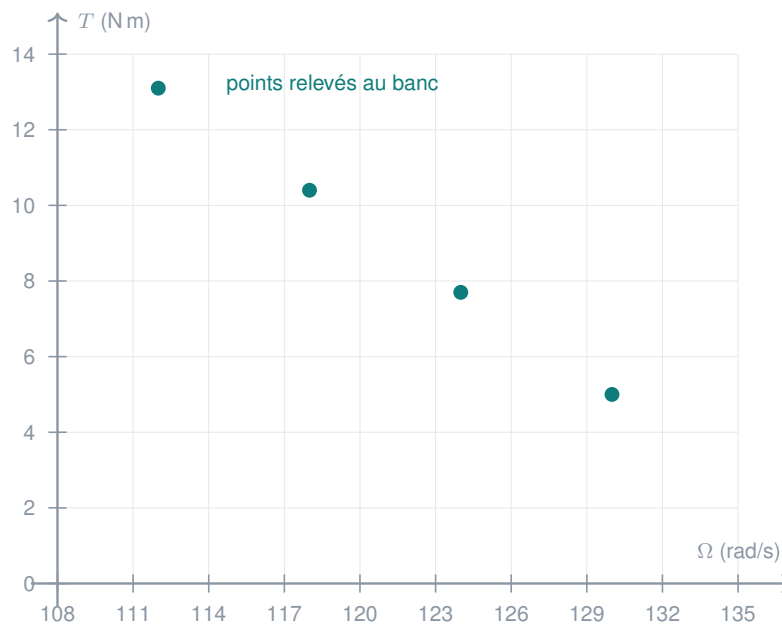
C3. Calculer la puissance utile, puis le rendement du moteur. **REA** (1,5 pt)

C4. Le cahier des charges impose un rendement supérieur à 88 %. Conclure. **VAL** (0,5 pt)

Partie D — exploiter un relevé au banc

4 points

On a relevé au banc, à tension nominale constante, le couple utile en fonction de la vitesse angulaire.



D1. Relever les coordonnées des quatre points mesurés. **REA** (1 pt)

D2. Tracer la caractéristique mécanique du moteur et décrire son allure. **REA ANA** (1 pt)

D3. La broche perce un acier : le couple résistant vaut alors 9 N m. Déterminer graphiquement la vitesse de rotation, puis la convertir en tours par minute. **ANA REA** (1,5 pt)

D4. Le cahier des charges exige au moins 9 N m de couple utile au régime nominal. Le moteur y répond-il ? **VAL** (0,5 pt)

Partie E — tâche complexe

3 points



Un opérateur signale que la perceuse « disjoncte parfois au démarrage, surtout quand le foret est déjà engagé dans la pièce ». La protection est calibrée à 25 A.

E1. Rédiger un avis argumenté d'une dizaine de lignes expliquant le phénomène et proposant une solution. **AUT** **COM** (3 pt)
